

【注意:】

- 1、本次作业**白名单**同第 5 章 Part4, 加 `conio.h/windows.h/ctime`
- 2、本次作业**只允许**使用本课程讲授过的知识来完成, 具体为从基本结构、函数、数组、指针、引用、结构体、类
- 3、已学过的知识中, **不允许**使用 `goto`, **不允许**使用全局变量, **不允许**使用 C++ 的 `string` 变量以及各种 STL 容器
- 4、**不允许**使用 `scanf/printf` 进行输入/输出
- 5、要做到 “0 errors, 0 warnings”

综合题 2: 彩球游戏 (Color linez)**【Windows 版的 Color linez 游戏规则描述:】**

- 1、附件中有 Windows 图形界面版本的彩球游戏

 25262-900102-W1401.附件 彩球游戏 (Color linez) .exe

- 2、游戏区域为 9*9, 共有 7 种颜色的彩球随机出现, 其中初始状态 5 个, 以后每次出 3 个
- 3、按 F3 键可以预告下次出现的三个彩球的颜色, 再按一次则关闭预告
- 4、按 F5 键可以在侧边显示当前状态统计, 再按一次则关闭统计信息
- 5、用鼠标选中某个彩球, 再选择一个空白区域做为目标位置, 如果从源到目标位置有通路可达, 则将彩球移动到目标位置; 如果无通路可达, 则不移动并给出相应提示
- 6、当同色彩球在横向、纵向、斜向达到 5 个及以上时, 可以消除, 同时得到相应的分数
- 7、如果本次消除则不产生新球, 否则产生三个新球, 颜色随机
- 8、按 F4 可以重新开始一局
- 9、在文件 `winline.res` 中记录游戏最高得分, 下次游戏得分超过最高得分的, 要更新文件

【伪图形界面工具函数集的熟悉:】

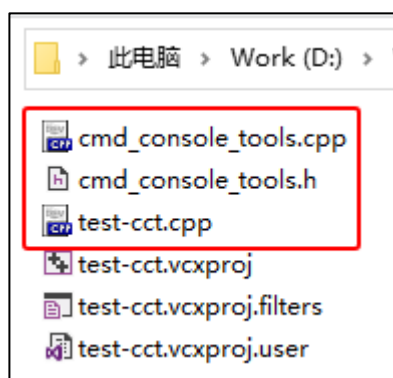
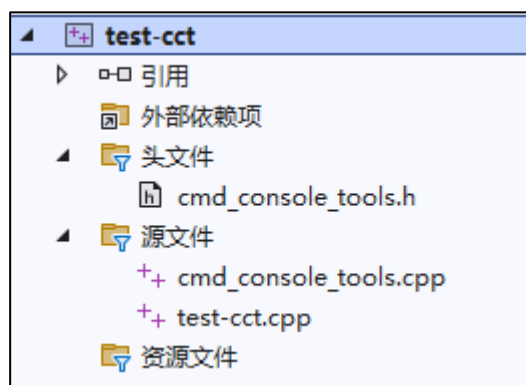
附件中有 3 个文件 (注意要去掉文件名的前缀), 说明如下

`cmd_console_tools.cpp` : 伪图形界面下基本功能函数的具体实现

`cmd_console_tools.h` : 伪图形界面下基本功能函数的函数声明

`test-cct.cpp` : 测试用例

说明: ① 在 VS 中建立一个项目 `test-cct`, 将这 3 个文件放入, 即可编译并运行测试用例, 每个函数的具体功能及使用方法请阅读源程序及测试用例



注: 要求三个文件放在同一项目中 (左) 并且在同一目录下 (右)

- ② 认真阅读测试用例, **学会**再伪图形界面中如何控制光标、输出、颜色等
- ③ `cmd_console_tools` 中的 `cct *` 系列函数已经能满足本次作业的所有需求, **不需要再额外学习**伪图形界面类的函数, 也不要再用光标移动作业/汉诺塔大作业时给出的几个简易函数 (`cct *`中均有对应功能的函数)
- ④ 如果阅读时源代码与注释有不一致的地方, 以可编译的源码为准

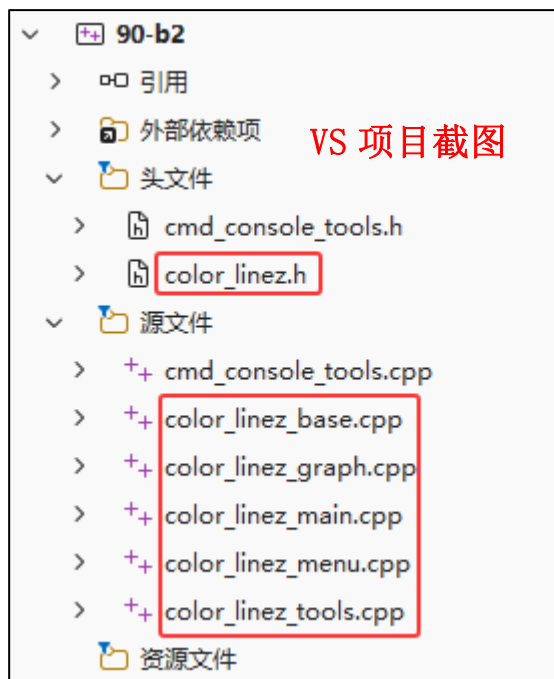
【作业要求:】

- 1、用**伪图形界面方式**完成与 Windows 版 Color linez 类似功能的小游戏程序
- 2、为了避免程序中写死行列数，作业要求游戏的行列值在 7-9 之间变化，每次运行时键盘输入
- 3、提供 90-b2-demo.exe 程序供参考
- 4、所有小题放在一个程序中，用简易菜单方式进行选择，并加入伪图形化演示的要求

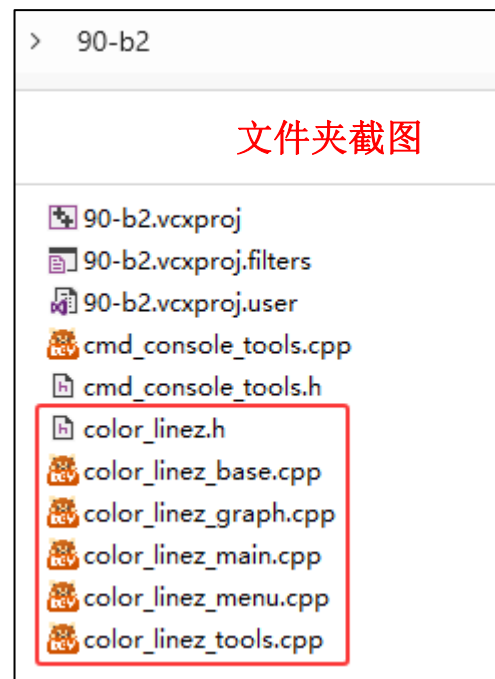
```
-----
A. 内部数组，随机生成初始5个球
B. 内部数组，随机生成60%的球，寻找移动路径
C. 内部数组，完整版
D. 画出n*n的框架（无分隔线），随机显示5个球
E. 画出n*n的框架（有分隔线），随机显示5个球
F. n*n的框架，60%的球，支持鼠标，完成一次移动
G. cmd图形界面完整版
Q. 退出
-----
[请选择:] _
```

- 5、伪图形界面工具函数集的学习：参见上页**【伪图形界面工具函数集的熟悉:】**
- 6、整个程序，**不允许**使用任何形式的全局变量/数组/指针，**允许**使用全局的宏定义或常变量
- 7、项目命名及提交要求：整个项目由 8 个文件组成（**需提交的为 6 个**），具体如下
cmd_console_tools.cpp：不准修改，不需提交
cmd_console_tools.h：不准修改，不需提交
color_linez.h：放上述源程序文件的公用声明部分及其它所需内容（需要提交）
color_linez_main.cpp：主函数部分（需要提交）
color_linez_base.cpp：放内部数组方式实现的各函数（需要提交）
color_linez_graph.cpp：放 cmd 伪图形界面方式实现的各函数（需要提交）
color_linez_menu.cpp：放菜单选择及相关配套函数（需要提交）
color_linez_tools.cpp：放一些内部数组/图形方式公用的函数，如判断结束等（需要提交）

说明：① 在 VS 中建立一个项目 90-b2，将这 8 个文件放入（下发文档中的文件名要去掉前缀，文件名不要修改），要求编译生成的 exe 文件名**必须是** 90-b2.exe；对应项目和文件夹的内容如下图所示，红框中为要提交的文件

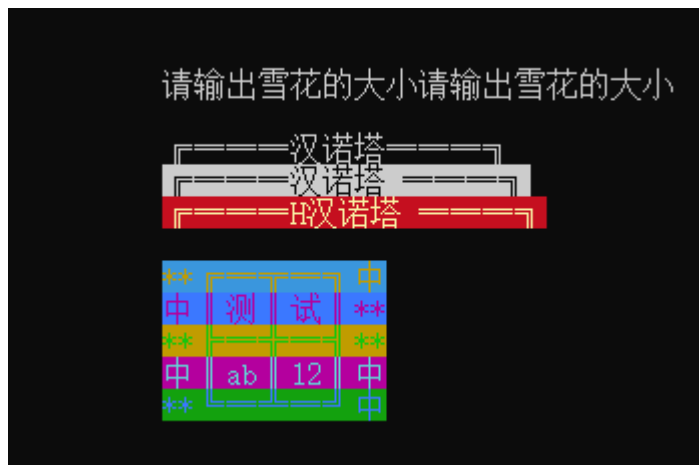


对应项目的截图



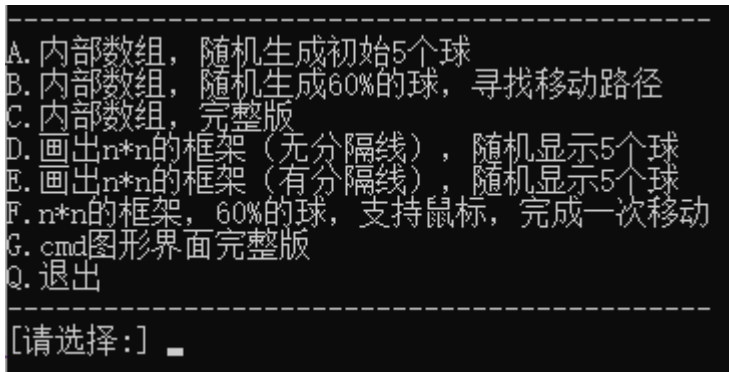
对应文件夹的截图

- ② 要求 8 个文件放在同一项目中（上图左）并且在同一目录下（上图右），否则可能会编译出错导致得分为 0 !!!
- ③ cmd_console_tools.h/.cpp，不允许修改，也不需要提交，检查作业时，会将原始的.h/.cpp 放入后编译，出错则得分为 0 !!!
- ④ 其余 6 个文件需要提交，网页上只有一个文件有分数，该分数就是本次作业的总分，本题得分按实现功能总体评价而不是按各文件分别给分（例：color_linez_base.cpp 提交后编译报 error 错，则本题总得分为 0 分，而不仅仅是 color_linez_base.cpp 为零分）
- ⑤ 6 个文件必须全部提交，否则编译错误会导致得分为 0 !!!
- ⑥ 函数的命名、函数的功能划分等，没有绝对的对错与硬性要求，各人自己在作业的实现过程中慢慢领悟，不会因为分解不是最佳、函数命名不好而扣分
- ⑦ 不要从网上瞎找程序，在 main 函数的最开始有一段测试程序，如果显示为下面的形式，则说明 cmd_console_tools.cpp 的版本是正确的



【子题目划分：】

为了降低难度，整个程序拆分为 7 个小题，完成每个小题都能够取得相应的分数



菜单项 A： 输入行列后，在规定范围内随机生成五个球的位置，然后打印整个内部数组

- 为方便观察，打印时有球的位置用不同颜色输出
- 有球位置的前景色和背景色不做硬性要求，清晰可分辨即可（下同）
- 结束后输入“End”返回菜单（为方便助教批改，此处强制要求必须是 End，下同）

菜单项 B： 输入行列后，在规定范围内随机生成 60%的球的位置，然后输入要移动球的起始坐标及目的坐标，找出将球移动过去的路径

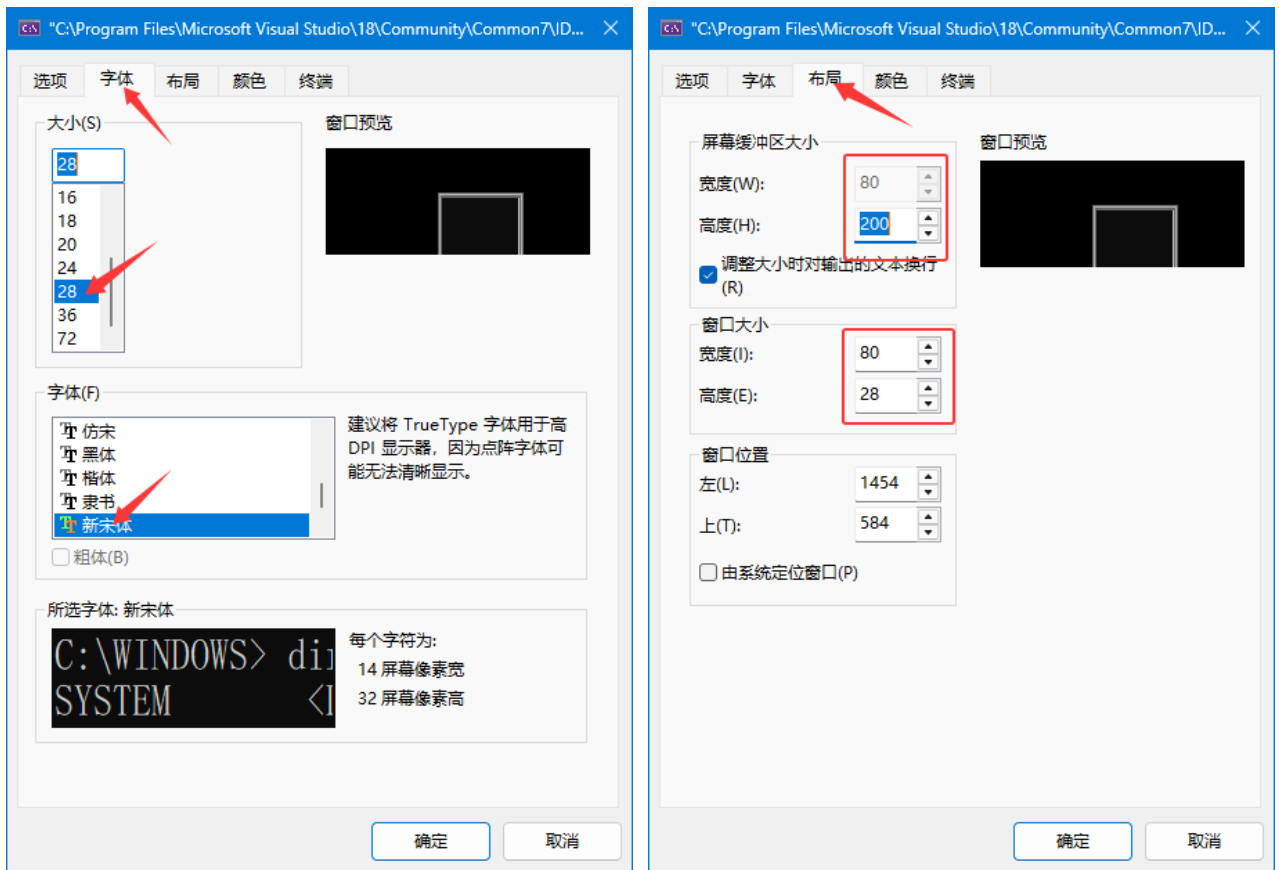
- 起始位置必须有球，目的位置必须为空
- 60%按行列值计算后向下取整即可，生成过程中，如果该位置已经有球，要重新生成
- 移动路径不要求最短，能找到即可

菜单项 C: 结合菜单项 1 和 2, 完成一个完整的实现过程 (纯内部数组表现形式)

- 球的位置用不同颜色标出
- 连续 5 个则消除, 并可以得分 (规则可以自定义, demo 的规则是消除数量为 n , 则得分为 $(n-1)*(n-2)$, 和之前的游戏并不相同, 双五连等情况, 交叉点要重复计数)
- 本次移动若得分, 则不产生新球, 否则会产生三个新球
- 没有任何空位则游戏结束
- 游戏得分不需要记录在文件中, 每次开始均从 0 开始即可

菜单项 D: 在 cmd 伪图形界面上画出框架 (无分隔线) 及初始的五个球

- demo 初始设置了“新宋体/28 点阵/cmd 窗口 80*28/cmd 缓冲区 80*200” (设置后的值见下图; 设置字体、屏幕大小的具体方法作从 cmd_console_tools 中找)



- demo 程序为了看清楚, 加了延时, 实现时可以不加
- demo 程序画框时显示了光标, 可以关闭
- 彩球的颜色、背景色等不需要和 demo 一样
- 画完框架后第 1 行显示的“屏幕: xx 行 xx 列”是指能显示下完整图形的行列值, 人为保证不乱屏即可
- 中文分隔线的线型一共四种, 每种 11 个符号, 整个框架就是这 11 种符号组合而成的 (本菜单用了 11 种中的 6 种), 具体见附件 (任选一种即可, 不强求与 demo 一致)

 25262-900102-W1401.附件 四种线型的中文制表符框架.cpp

- 边框必须是中文分隔符组成 (这是重要得分点), 具体请阅读文档最后的附件

菜单项 E: 在 cmd 伪图形界面上画出框架 (有分隔线) 及初始的五个球

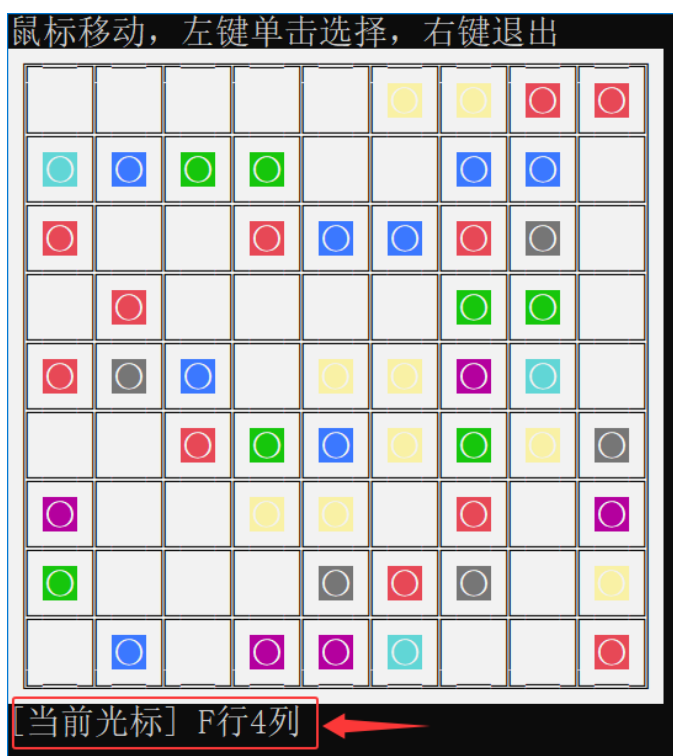
- 带分隔线的框架用了某种线型的全部 11 个符号

 25262-900102-W1401.附件 四种线型的中文制表符框架.cpp

- 边框必须是中文分隔符组成 (这是重要得分点), 具体请阅读文档最后的附件
- 其余要求同菜单项 4

菜单项 F: 在 cmd 伪图形界面上显示 60%的球，用鼠标选择要移动的球及目的位置，完成一个移动

- 要允许鼠标操作，必须首先切换到 Windows 控制台主机，切换方法见汉诺塔
- 在控制台设置中，去除“快速编辑模式”/“插入模式”（见下左图）

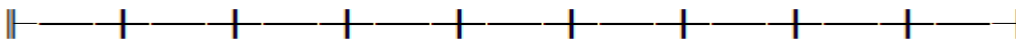


- 鼠标操作为：左键选择，右键退出本小题
- 鼠标移动过程中，要实时显示当前移动到 $n \times n$ 矩阵的哪个位置（行：A-I，列：1-9，见上右图），放在边框线上不算 **【当前光标】位置非法**
- 移动过程需要完整的移动轨迹显示，要有动画效果（不能瞬移），而且动画效果必须跨越分隔线（这是重要得分点）
- 如何寻找最佳移动路线不做要求，只要能找到即可
- demo 程序中给出的找路径算法**非常非常蠢**（但保证了每个位置只移动一次），希望大家在和这个算法的 PK 中都能胜利

菜单项 G: 在 cmd 伪图形界面上实现完整版的游戏

- 要求同菜单项 6
- 右侧显示得分、预告彩球以及各色球的消除总数统计（不用记录最高得分）

【特别说明:】

本题中各子题目中要求行/列数可输入，目的并不是降低/增加游戏难度，仅仅是为了让大家在写程序时尽量**不要**把一些变量值固定（例：循环终值等固定为 9），或者虽然采用 `const int max_row=9` 等方式使固定值方便修改，但在考虑问题是仍然是按 9 的定值去考虑（例如：打印边框线时，采用这种方式把分隔线固定 )，具体请大家自行在作业过程中体会

【显示要求:】

- 1、被选中的彩球要有不同效果
- 2、彩球移动时，要有动画效果沿着通路进行移动
- 3、消除时要有相应的动画效果
- 4、以上都是**重要得分点**

【函数的分解与使用限制:】

- 1、请参考综合题 1-汉诺塔综合演示的要求，尽量使各菜单项的程序共用函数，用参数解决细节差异
- 2、参数解决差异时，仍然不建议用 if-else/switch-case 等简单方法分解，例如：画 7-9 列的框线时，**不能采用**下面这种形式，而应该用循环打印整个框线，根据循环值决定框线的长短

```
switch(col) {
```

```
    case 7:
```

```
        输出 | | | | | | | |
```

```
    case 8:
```

```
        ...
```

```
    case 9:
```

```
        输出 | | | | | | | |
```

```
}
```

- 3、共用函数中，均允许调用其它函数，基本原则就是高效完成程序，减少冗余代码
- 4、**建议**：尽量保证每个函数（包括 main）不要超过 50 行
- 5、函数分解合理规范的，可以给予**最多 1 分的总分额外加分**，本加分项不需要额外提交程序，通过检查源程序后给出相应得分（本加分项为老师/助教主观判定，无固定标准，也不接受差异申诉）

【不强制要求的内容:】

- 1、标记相同值所用的内部数组无强制要求
- 2、小球的字体、字号、框线的样式(单线/双线)、移动顺序等无强制要求
- 3、延时快慢无强制要求（建议设置比 demo 小），但必须达到动画效果
- 4、画边框的顺序无强制要求
- 5、边框的线型无强制要求（四选一），但**必须是中文边框线**（“[25262-900102-W1401. 附件 四种线型的中文制表符框架.cpp](#)”给出了四种线型，任选一种即可），中文边框线在新版控制台下直接用 cout 输出会乱，需要用 cct_showstr（具体阅读附件源程序）
- 6、各种提示信息、状态栏的内容等无强制要求
- 7、被选中项、边框、各种信息等的颜色无强制要求
- 8、出错时的各种提示无强制要求，清晰明了即可
- 9、本题是**人工判题**，不是自动判题（即：不必太在意细节处理）

【分辨率要求:】

在 1920*1080 的屏幕下（FHD）显示正常，如果你的笔记本是高分屏（超过 FHD）但是使用了缩放倍率，完成后最好设成分辨率 1920x1080/缩放 100%**验证一下**，否则可能影响得分



【编译器要求:】

仅 VS2026 通过即可

【实验报告:】

本次作业还需要完成对应的实验报告，具体要求另行下发

【作业要求:】

- 1、6月17日前（第16周周三，在大家的期末季和学校给老师的成绩提交DDL间求一个平衡）网上提交本次作业
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明
- 4、仅要求VS2022编译通过即可

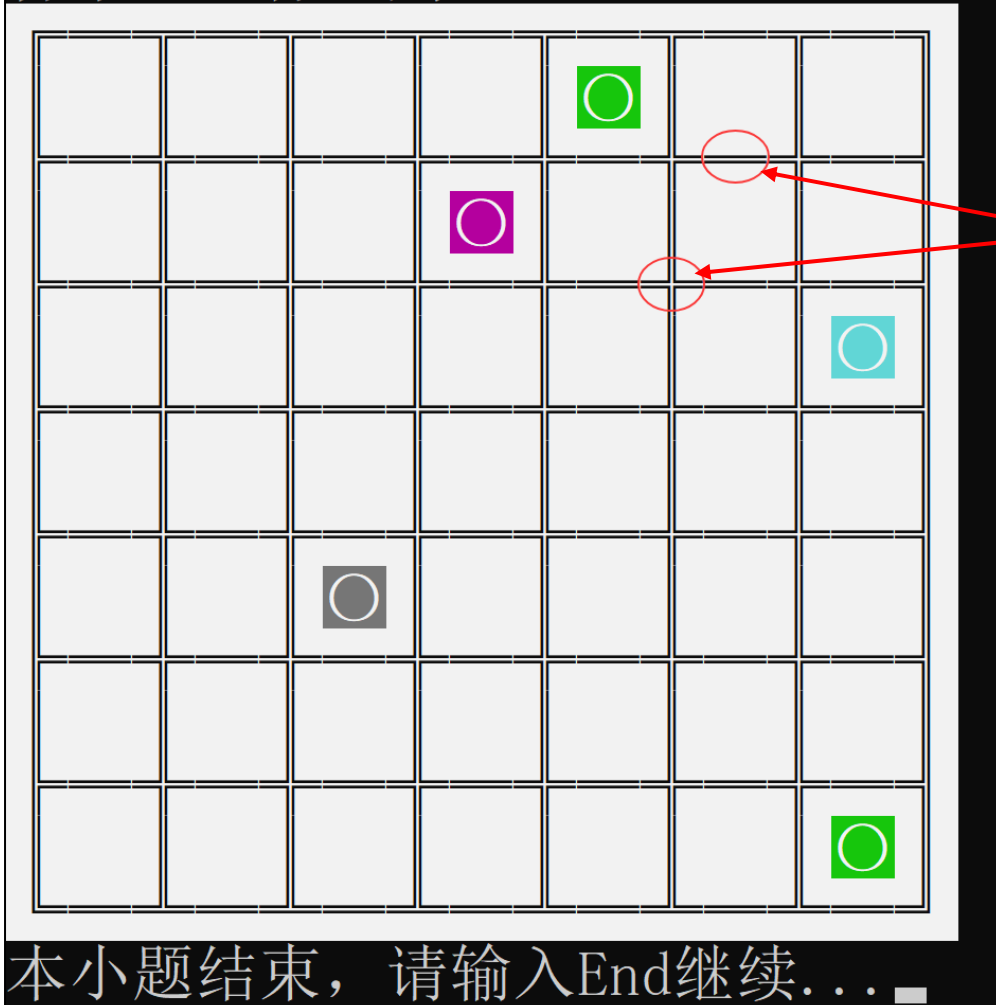
【提醒:】

- 1、不要卡DDL!!!
- 2、本截止日期为本课程作业的最终提交日期，之后作业提交系统会关闭，考虑到作业的批改需要预留一定的时间，不接受任何形式的延期请求（包括有正式病假条及合理事假理由在内的任何理由）

【附录:】如何画出边框线及彩球

demo 中的框线是中文表格线，每个线段宽度占 2 个字节，可以从 Word 的插入中寻找（附件 cpp 给出了四种线型，任选其一即可，不强求与 demo 一致）

屏幕：19行35列



启动 Microsoft Word - 插入 - 符号 - 制表符，选自己喜欢的线型

